

React·Vue 서비스 개발과 AI 기반 프론트엔드 생산성 개선을 연결하는 Frontend Engineer

요약

React·Vue·TypeScript를 중심으로 서비스 프론트엔드 개발, AI 서비스 UI, 공통 컴포넌트 구조, 테스트 자동화, 개발 생산성 개선을 함께 다뤄 온 Frontend 중심 Product Engineer입니다.

AI 챗봇, 데이터 대시보드, B2B 플랫폼, 모바일 앱에서 화면 구현을 넘어 API 응답 구조, 상태 흐름, 오류 처리, Markdown 렌더링, 공통 컴포넌트·테마 구조, 배포 전후 검증까지 함께 설계했습니다.

생성형 AI와 AI Coding Agent를 단순히 사용하는 데 그치지 않고, 프로젝트 맥락, 컴포넌트 규칙, 금지 패턴, 보안 위험, 테스트·완료 조건을 구조화해 AI 생성 코드가 서비스 코드에 안정적으로 반영될 수 있는 프론트엔드 개발 흐름을 구축했습니다.

핵심 성과

1. AI Front-end Harness Engineering 기반 개발 생산성 개선

생성형 AI와 AI Coding Agent가 프론트엔드 개발에 안정적으로 참여할 수 있도록 프로젝트 맥락, 컴포넌트 규칙, 금지 패턴, 보안 위험, 테스트·완료 조건을 구조화. FE AX SOP와 Storybook·Playwright 검증 흐름을 함께 구축해 반복 컴포넌트 개발·검증 시간을 90분 → 15분으로 단축

2. AI 서비스의 실시간 응답 UI와 Markdown 렌더링 구조 구현

AI 건강검진 챗봇에서 SSE 기반 실시간 응답, 답변 중지·재시도·오류 상태 처리, Markdown·표·링크·차트 렌더링 구조를 구현. LLM 답변 출력 시간을 10초 → 4초로 줄이며 비정형 AI 응답을 안정적인 화면 경험으로 전환

3. Playwright·Storybook 기반 자동 검증 체계 구축

Playwright 기반 E2E 회귀 시나리오, Storybook 컴포넌트 검증, 배포 전후 확인 절차를 정리해 반복 QA 시간을 3시간 → 1시간으로 단축. 반복 UI 변경이 사용자 흐름·컴포넌트 상태·배포 안정성 측면에서 검증되도록 품질 기준 마련

4. React·Vue·TypeScript 기반 서비스 프론트엔드 개발

React·Next.js 웹 서비스, Vue 3 대시보드, React Native 모바일 앱을 개발하며 화면 구현·상태 관리·API 응답 처리·렌더링 성능 개선까지 수행. 글로벌 B2B 커머스에서 PHP·jQuery 화면을 React·Next.js·TypeScript 구조로 전환하고 페이지 접근 시간을 8초 → 2초로 단축

5. 공통 컴포넌트·설정 기반 UI 구조 설계

고객사별 UI·문구·테마·기능 노출 조건을 Config-Driven UI와 Base-Theme 구조로 분리하고 Storybook 기반 공통 컴포넌트 개발·검증 절차를 수립. 신규 서비스·고객사 확장 시 반복 구현을 줄이는 재사용 가능한 프론트엔드 구조 확보

Frontend

React, Vue 3, React Native, Next.js, TypeScript, JavaScript(ES6+), Tailwind CSS

- React·Vue 3 기반 SPA / 대시보드 화면 개발
- React Native 기반 iOS·Android 앱 기능 개발 및 배포
- 반응형 웹 및 Mobile Web/App 화면 개발
- 컴포넌트 구조 설계 및 공통 UI 재사용 구조 구축
- Next.js 기반 SSR·CSR 렌더링 전략 분리

AI Engineering

생성형 AI 기반 개발, AI Coding Agent 활용, AI Front-end Harness Engineering, FE AX SOP, SSE Streaming, Markdown Renderer

- 생성형 AI와 AI Coding Agent를 활용한 프론트엔드 개발 생산성 개선
- AI Coding Agent가 안정적으로 동작하도록 프로젝트 맥락, 작업 절차, 테스트·완료 조건 구조화
- AI 생성 코드의 컨텍스트, 금지 패턴, 보안 위험, 검증 절차를 FE AX SOP로 표준화
- SSE 기반 실시간 LLM 응답 스트리밍 UI 및 오류 가드레일 구현
- Markdown 전용 렌더링 계층으로 표·목록·링크·차트를 컴포넌트로 변환

UI Platform · Design System

Config-Driven UI, Base-Theme, 공통 컴포넌트, Storybook

- 고객사별 UI·테마·문구·기능 노출을 Config-Driven UI / Base-Theme로 분리
- 공통 컴포넌트 기반 재사용 구조 운영
- Storybook 중심 컴포넌트 개발·검증 절차 수립

State · Data

TanStack Query, Recoil, Redux, REST API, MySQL, MyBatis

- 서버 상태와 클라이언트 상태 분리, API 응답 캐싱·비동기 데이터 흐름 관리
- 화면 요청부터 Controller·Service·Query·DB 조회까지 데이터 흐름 분석

Realtime · Visualization · Performance

SSE, ECharts, RealGrid, Chart.js, Firebase FCM · Code Splitting, Lazy Rendering, Lighthouse, Web Vitals

- 대용량 테이블·시계열 데이터 시각화 및 Lazy Rendering 최적화
- 초기 진입 시간·네트워크 병목 개선, SSR·CSR 리소스 최적화

Quality · Delivery · Monitoring

Playwright, Jest, Storybook, ESLint, Jenkins, GitLab CI/CD, Vercel · GA4, PostHog, Datadog

- Playwright 기반 E2E 회귀 시나리오 자동화 및 배포 전후 검증
- CI/CD 빌드·검증·배포 흐름 구축, 운영 지표 대시보드 구성

« 대응계약 | AI 헬스케어·B2B 플랫폼 »

AI Front-end Harness Engineering 및 FE AX SOP 구축

2026년 상반기

적용 서비스 AI코치, 비즈케어, 바이오에이지

책임 범위 AI Coding Agent 활용 기준 수립, 프론트엔드 개발·검증 흐름 자동화, 테스트·배포·운영 확인 절차 정리

[문제] 생성형 AI와 AI Coding Agent 활용이 늘면서, AI가 생성한 컴포넌트와 UI 코드가 프로젝트 규칙, 보안 기준, 테스트 조건을 일관되게 통과하도록 만드는 기준이 필요했습니다. 동시에 반복 컴포넌트 개발, 수동 QA, 배포 전후 확인, 운영 지표 조치가 병목으로 남아 있었습니다.

[주요 실행]

- AGENTS.md·SKILL.md 기반으로 AI Coding Agent가 참조할 프로젝트 맥락, 작업 절차, 완료 조건을 구조화
- 컴포넌트 생성 시 props, 상태 관리, 접근성, 금지 패턴, 보안 위험, 테스트 기준을 **FE AX SOP**로 정리
- Storybook 중심으로 컴포넌트 상태별 개발·검증 절차를 수립
- Playwright 기반 주요 사용자 흐름과 E2E 회귀 시나리오를 자동화
- LLM 응답 검증, 타입·테스트·빌드 확인, 배포 전후 확인을 하나의 품질 흐름으로 연결
- GA4·PostHog 기반 **운영 지표 대시보드**를 구성해 기획·운영 부서가 직접 데이터를 확인할 수 있도록 개선

[성과]

- 반복 컴포넌트 개발·검증 시간을 **90분 → 15분**으로 단축
- Playwright 기반 **600여 건 E2E 회귀 시나리오** 자동화, 반복 QA **3시간 → 1시간**
- 운영 데이터 확인 절차 3단계 → 1단계, 기획·개발 검증 리드타임 2일 → 1일
- 테스트 커버리지 98% 수준 확보

기술 Playwright, Storybook, Jest, ESLint, TypeScript, Jenkins, GitLab CI/CD, GA4, PostHog

« 대응계약 | AI 헬스케어·B2B 플랫폼 »

B2B 임직원 건강 플랫폼 풀스택 내재화

2025.11 ~ 2026.02

책임 범위 서비스·데이터 구조 분석, MySQL·Spring Boot·REST API·Web·Admin 개발, WebView 앱 운영·CI/CD

[문제] 외주 중심으로 운영되던 검진 예약 서비스를 내부 개발·운영 가능한 임직원 건강 플랫폼으로 전환해야 했습니다. 기존 jQuery·Thymeleaf 화면과 Spring Boot·MySQL 구조가 기능별로 결합되어 변경 영향 범위 파악이 어렵고, Web·Admin·App 정책도 서로 달라 운영 대응 속도를 높이기 어려웠습니다.

[주요 실행]

- 화면 요청 → Controller·Service·Query·DB → 화면 출력까지 데이터 흐름·의존 관계 정리
- 신규 건강관리 기능의 MySQL 데이터 모델, Spring Boot 로직, REST API, Web/Admin 화면을 End-to-End 개발
- jQuery·Thymeleaf와 React가 화면 단위로 공존하는 **점진적 전환 구조** 설계
- 사용자 권한, 메뉴, 브랜딩, 데이터 출력 정책을 공통 기준으로 정리
- **Jenkins 빌드·검증·배포 파이프라인**과 WebView 호환성 검증 기준 수립

[성과]

- 9주 내 **108개 페이지·82개 화면**을 임직원 건강 플랫폼으로 전환
- 건강 데이터를 차트·대시보드로 시각화한 **신규 기능 3건 End-to-End 개발**
- 외주 의존 기능 변경·배포를 DB·백엔드·Web·Admin·App 전 영역에서 내부 대응 가능한 구조로 개선
- 고객사별 CI·메뉴·기능 노출 변경을 1주 내 대응 가능한 운영 구조 확보

기술 React, TypeScript, jQuery, Thymeleaf, Java, Spring Boot, REST API, MySQL, Tailwind CSS, Jenkins CI/CD, WebView, iOS, Android

« 대응제약 | AI 헬스케어·B2B 플랫폼 »

AI 건강검진 챗봇 실시간 응답 UI 및 Markdown 렌더링 구조 구현

2025.07 ~ 2025.10

책임 범위 프론트엔드 아키텍처 설계·개발, AI·백엔드 응답 정책 조율, 서비스 품질·확장 구조 구축

[문제] 목업 수준의 AI 건강검진 챗봇을 실제 사용 가능한 서비스로 고도화해야 했습니다. 초기 PoC는 답변 생성 후 일괄 출력하는 구조라 체감 대기 시간이 길었고, Markdown·표·링크·차트 등 비정형 응답을 안정적으로 렌더링하고 오류 상황을 처리하는 체계가 부족했습니다.

[주요 실행]

- AI 개발자와 API 응답 형식, 스트리밍 방식, 오류 정책을 조율하고 **SSE 기반 실시간 응답**·중지·재시도·오류 상태 흐름 설계
- Markdown 전용 렌더링 계층을 구현해 표·목록·링크·차트를 React 컴포넌트로 변환
- XSS 필터링과 404·500·LLM 오류 가드레일을 적용해 비정형 응답 출력 안정성 확보
- React Query 캐싱, **코드 스플리팅, 이미지 최적화, HTTP/2 전환**으로 초기 진입·네트워크 병목 개선
- 공통 화면·테마·컴포넌트를 Base-Theme로 분리하고 고객사별 차이를 Config-Driven UI로 관리

[성과]

- 3,493명 규모 PoC 운영 / 만족도 조사 기준 사용성 4.18 · 서비스 만족도 4.06 · 완성도 4.05
- AI 답변 출력 **10초 → 4초**, 초기 진입 **30초 → 6초**, Lighthouse 91점
- 400건 발화 검증 기준 답변 화면 정상 출력률 100%
- 신규 AI 챗봇 구축 **10주 → 2주** 단축 가능한 공통 구조 확보

기술 React, TypeScript, TanStack Query, Recoil, SSE, Chart.js, Tailwind CSS

« 삼성물산 | 데이터 플랫폼·모바일 애플리케이션 · 내담씨앤씨 SI 프로젝트 »

대용량 데이터 대시보드 및 React Native 모바일 서비스 고도화

2024.10 ~ 2025.04

책임 범위 대용량 데이터 시각화, Spring REST API·데이터 연동, React Native iOS·Android 개발·배포

[문제] Web 대시보드는 대용량 테이블·시계열 데이터를 빠르게 제공해야 했고, 모바일 앱은 반복 API 호출과 플랫폼별 동작 차이로 사용자 대기 시간과 운영 부담이 발생했습니다.

[주요 실행]

- Vue 3·ECharts·RealGrid 기반 **대용량 데이터 시각화 화면** 개발
- 테이블·차트 렌더링 생명주기를 분리하고 **Lazy Rendering**을 적용해 초기 처리량 최적화
- Spring REST API와 필터링·정렬 로직을 설계하고 사용자 역할별 데이터 조회·표현 구조 구성
- 검색 시마다 API를 호출하던 구조를 화면 진입 시 비동기 선조회 후 Recoil에 저장하는 방식으로 변경
- React Native 기반 iOS·Android 공통 기능, Firebase FCM 실시간 알림, 플랫폼별 배포·운영 이슈 대응

[성과]

- 대시보드 렌더링 시간을 **2.5초 → 1초대**로 개선
- React Native 앱 검색 응답 시간을 **5초 → 1초**로 단축
- Web 데이터 흐름부터 iOS·Android 개발·배포까지 크로스플랫폼 개발 범위 확보

기술 Vue 3, React Native, TypeScript, ECharts, RealGrid, Java, Spring, REST API, MyBatis, MySQL, Recoil, SQLite, Firebase FCM

« 한국미스미 | 글로벌 B2B 커머스 · 내담씨앤씨 SI 프로젝트 »

글로벌 B2B 쇼핑몰 현대화 및 성능 개선

2022.06 ~ 2024.10

책임 범위 사용자 기능 개발, PHP·jQuery 레거시 분석, Next.js 전환, 렌더링·성능·SEO·다국어·배포·모니터링 구조 개선

[문제] PHP·jQuery 기반 글로벌 쇼핑몰은 화면 결합도가 높아 확장과 유지보수가 어려웠고, 긴 초기 접근 시간과 단일 렌더링 구조로 성능·검색 노출을 함께 최적화하기 어려웠습니다. 국가별 환경을 지원하면서 단계적으로 현대화해야 했습니다.

[주요 실행]

- PHP·jQuery 레거시를 **Next.js·React·TypeScript 컴포넌트 구조**로 전환, 페이지 특성별 **SSR·CSR 렌더링 전략** 분리
- 상품 비교, 멀티 다운로드 등 복잡한 기능을 공통 컴포넌트와 Custom Hook으로 구조화, Redux로 화면 간 상태 일관성 확보
- Lighthouse 병목 분석 후 **Lazy Loading, 비동기 API, 리소스 최적화** 적용
- SEO, 영·중·일 다국어 구조**, Vercel 배포 자동화, Datadog·GA·Adobe Analytics 기반 모니터링 체계 구축

[성과]

- 페이지 접근 시간을 **8초 → 2초**로 단축
- Next.js 전환 후 기존 PHP 서비스 대비 평균 로딩 속도 약 50% 개선
- 화면 개발에서 아키텍처, 성능, 다국어, 배포, 모니터링까지 책임 범위 확장

기술 Next.js, React, TypeScript, JavaScript, Redux, RxJS, i18next, PHP, jQuery, Twig, Vercel, Datadog, Lighthouse, GA, Adobe Analytics

수록 프로젝트

- 나만의 건강 AI코치
- 비즈 36.5
- 바이오에이지

나만의 건강 AI코치

건강검진 결과를 사용자가 이해하고 질문할 수 있는 AI 상담 서비스로 전환했습니다.

Healthcare AI Service

서비스 소개

나만의 건강 AI코치는 사용자의 건강검진 결과를 기반으로 건강 상태를 설명하고, 궁금한 내용을 대화형으로 안내하는 AI 건강 상담 서비스입니다. 단순히 검진 수치를 보여주는 것이 아니라 사용자가 자신의 건강 상태를 이해하고 다음 행동을 결정할 수 있도록 돕는 것이 핵심입니다.

주요 기능

- 건강검진 결과 기반 AI 상담
- 이상소견 및 검사 항목 설명
- 만성질환 분석과 건강관리 방법 추천
- 병원 검색 및 관련 질문 안내



AI코치 상담 화면, 만성질환 분석, 병원 검색·항목 설명·건강관리 질문 흐름

개발사항

- 검진 결과 기반 AI 챗봇 화면을 구성하고, 이상소견 상세·만성질환 분석·검사 항목 설명·건강관리 추천을 선택해 질문할 수 있는 흐름으로 개발했습니다.
- AI 답변이 한 번에 늦게 표시되지 않도록 SSE 기반 스트리밍 응답을 적용하고, 답변이 순차적으로 출력되는 상담 경험을 구현했습니다.
- AI API 응답의 텍스트, 목록, 버튼, 관련 질문을 화면에서 안정적으로 표시할 수 있도록 응답 처리 규칙과 렌더링 흐름을 정리했습니다.
- 모바일, 태블릿, 데스크톱 환경에서 동일한 상담 흐름을 사용할 수 있도록 반응형 화면을 구성했습니다.
- 반복 질문, 응답 실패, 빈 결과, 예외 상황에 대한 화면 흐름을 정리하고 POC 환경에서 검증했습니다.

핵심 기여

AI 모델의 답변을 단순히 출력하는 화면이 아니라, 검진 결과를 이해하고 질문할 수 있는 상담 경험으로 구성했습니다. SSE 기반 스트리밍 응답, AI API 응답 규격 조율, 검진 결과 해석 흐름 구성, 예외 케이스 검증을 통해 실제 사용 가능한 AI 건강 상담 서비스로 개선했습니다.

비즈 36.5

기업 건강관리 기능을 고객사별로 확장 가능한 B2B 플랫폼 구조로 개선했습니다.

B2B Platform

서비스 소개

비즈 36.5는 기업 임직원의 건강검진과 건강관리를 통합 제공하는 B2B 건강관리 플랫폼입니다. 임직원은 하나의 플랫폼에서 검진 예약, 검진 결과 확인, 건강제도 확인, 사후관리, 건강관리 서비스를 이용할 수 있습니다.

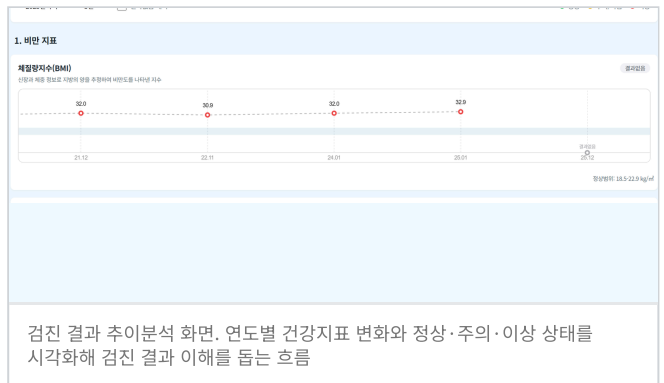
이 서비스의 핵심은 고객사마다 다른 건강검진 제도와 운영 조건을 하나의 플랫폼 안에서 처리하는 것입니다.

주요 기능

- 임직원 건강검진 예약 및 결과 확인
- 건강제도, 지원금, 사후관리 안내
- 고객사별 브랜딩 및 메뉴 구성
- 검진 결과 추이분석 및 AI코치 연동



검진예약, 검진결과, 건강제도, 건강관리, 공지·고객센터로 구성된 기업 건강관리 플랫폼



검진 결과 추이분석 화면. 연도별 건강지표 변화와 정상·주의·이상 상태를 시각화해 검진 결과 이해를 돕는 흐름

개발사항

- 검진예약, 검진결과, 건강제도, 건강관리, 사후관리, 공지·고객센터 기능을 하나의 플랫폼 흐름으로 재구성했습니다.
- 고객사별 CI, 로고, 메뉴, 탭, 제도 조건, 노출 항목을 반영할 수 있도록 화면과 설정 구조를 정리했습니다.
- 108페이지 / 82화면 규모의 플랫폼 개편 과정에서 반복되는 화면 요소를 재사용 가능한 컴포넌트로 정리했습니다.
- 검진 결과 확인 이후 주요 건강지표의 변화 추이를 확인하고, 나만의 건강 AI코치로 이동할 수 있는 진입 흐름을 연결했습니다.
- 주요 사용자 흐름과 화면 변경 영향 범위를 기준으로 확인 절차를 정리해 운영 대응 기준을 명확히 했습니다.

핵심 기여

고객사마다 달라지는 건강관리 제도와 운영 조건을 반복 가능한 B2B 플랫폼 구조로 정리했습니다. 단순 화면 개편이 아니라 고객사별 브랜딩, 메뉴 노출, 제도 조건, 검진 결과 추이분석, AI코치 진입 흐름을 하나의 서비스 구조 안에서 관리할 수 있도록 개선했습니다.

바이오에이지

검진 데이터를 생체나이 리포트로 안정 생성하고 운영할 수 있도록 개선했습니다.

Health Data Report

서비스 소개

바이오에이지는 건강검진 데이터를 기반으로 사용자의 생체나이와 질병 위험도를 분석해 리포트로 제공하는 서비스입니다. 단순한 검진 결과표가 아니라 사용자의 실제 건강 상태를 나이와 위험도 관점에서 이해할 수 있도록 돕습니다.

주요 기능

- 생체나이 및 기능별 나이 분석
- 질병 위험도와 노화 요인 분석
- 건강 개선 가이드 제공
- PDF 또는 리포트 형태 결과 제공



개발사항

- 생체나이, 기능별 나이, 질병 위험도, 노화 요인, 개선 가이드를 사용자가 이해할 수 있는 리포트 화면으로 구성했습니다.
- 외주 의존도가 있던 리포트 디자인·퍼블리싱 작업을 내부에서 수정·반영할 수 있도록 개발 구조를 정리했습니다.
- 기존 고객이 새로운 리포트 구조로 전환되는 과정에서 화면과 리포트 결과가 안정적으로 제공되도록 수정 및 확인했습니다.
- 리포트 누락 이슈 발생 시 DB, API, PDF 생성 흐름을 따라 데이터 전달 과정을 확인하고 문제 범위를 좁혔습니다.
- 검진 데이터가 리포트로 생성되는 과정에서 누락이나 표시 오류가 발생하지 않도록 화면·데이터·생성 흐름을 함께 확인했습니다.

핵심 기여

검진 데이터가 최종 리포트로 생성되는 흐름을 이해하고, 운영 이슈 발생 시 원인을 추적할 수 있는 구조로 개선했습니다. 단순 리포트 제작이 아니라 DB, API, PDF 생성 흐름을 확인하며 문제 범위를 좁혔고, 고객 전환과 리포트 제작 과정을 안정화했습니다.